

# Analysis [für Informatiker]

## Hausaufgabenblatt 3

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

27. Oktober 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

### Aufgabe 9.

(3 Punkte)

Zeigen Sie, dass für alle  $x, y \in \mathbb{R}$

$$\max(x, y) = \frac{x + y}{2} + \frac{|x - y|}{2} \text{ und } \min(x, y) = \frac{x + y}{2} - \frac{|x - y|}{2}$$

gilt.

**Lösung:**

□

## Aufgabe 10.

(2+1 Punkte)

Zeigen Sie, dass jede quadratische Gleichung  $z^2 + az + b = 0$ , wobei  $a, b \in \mathbb{C}$ , eine Lösung in  $z \in \mathbb{C}$  besitzt. Wann ist die Lösung eindeutig?

**Lösung:**

□

## Aufgabe 11.

(4 Punkte)

Zeigen Sie, dass der Binomische Lehrsatz gilt:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}_0 : (x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

Hierbei verwenden wir die (Zusatz-)Vereinbarung  $0^0 = 1$ .

**Lösung:**

□

## Aufgabe 12.

(2 Punkte)

Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion, dass  $n^3 - 4n$  für alle  $n \geq 2$  durch 3 teilbar ist. Eine Zahl  $k \in \mathbb{N}_0$  heißt dabei durch  $l$  teilbar, wenn  $k = l \cdot n$  für ein  $n \in \mathbb{N}_0$ .

**Lösung:**

□